



# Sandra Desktop Container

ECOSISTEMA DE CONTENEDORES Y GESTIÓN DE DATOS SEGURO



## MANUAL DE USUARIO

Versión 2026.1 | Stable Build

**Autor**

**Carlos Peña**

*Code Epic Technologies*

CARACAS, VENEZUELA

# Sandra Desktop Container

Manual de Usuario

---

**Ecosistema de Contenedores y Gestion de Datos Seguro**

**Version:** 2026.1 – Stable Build

**Autor:** Carlos Pena

**Empresa:** Code Epic Technologies

**Ubicacion:** Caracas, Venezuela

**Fecha:** Marzo 2026

**Palabras Clave:**

SDC, Container Security, Rust, Tauri, Angular,  
AES-256-GCM, Argon2id, WebSocket Secure,  
Computacion Descentralizada, Soberania Digital

# Filosofia y Principios

*“En un mundo de software efimero, Sandra Desktop Container establece un estandar de permanencia, seguridad y control.”*

## Vision

**Sandra Desktop Container** no es simplemente un lanzador de aplicaciones; es un **Orquestador de Entornos Seguros**. Su proposito es abstraer la complejidad del sistema operativo subyacente (macOS, Linux, Windows) para ofrecer una interfaz unificada, segura y controlada donde las aplicaciones empresariales criticas pueden ejecutarse sin interferencias externas.

El futuro de SDC apunta hacia la **Computacion Descentralizada y Privada**, donde el contenedor gestiona no solo la ejecucion de la interfaz de usuario, sino tambien la identidad soberana del usuario, las llaves criptograficas y la persistencia de datos local-first, eliminando la dependencia absoluta de la nube para operaciones sensibles.

## Principios Fundamentales

### Seguridad por Diseno (Security by Design)

Cada componente de SDC ha sido concebido desde su origen con la seguridad como requisito fundamental, no como característica anadida. Implementamos defensa en profundidad con multiples capas de validacion desde el kernel de Rust hasta la sanitizacion de la interfaz en Angular.

1. **Seguridad de Memoria:** El backend escrito en Rust garantiza la ausencia de errores de segmentacion y condiciones de carrera, cumpliendo con los estandares mas altos de robustez.
2. **Aislamiento (Sandboxing):** Cada micro-aplicacion se ejecuta en un contexto controlado con politicas de seguridad de contenido estrictas, evitando ataques de Cross-Site Scripting (XSS) entre modulos.
3. **Privacidad por Diseno:** Implementacion de cifrado estructural que garantiza que los datos sensibles solo sean legibles por el receptor autorizado, cumpliendo con GDPR y LOPD.

4. **Principio de Mínimo Privilegio:** Las micro-aplicaciones carecen de acceso al sistema de archivos o redes externas a menos que sea explícitamente autorizado mediante el puente IPC seguro.

## Arquitectura de Confianza

La arquitectura de seguridad de SDC se organiza en capas:

| Capa         | Componente  | Funcion                    |
|--------------|-------------|----------------------------|
| Interfaz     | Angular UI  | Reactividad y sanitizacion |
| Puente       | Tauri IPC   | Comunicacion segura        |
| Core         | Rust        | Seguridad de memoria       |
| Criptografia | AES-256-GCM | Cifrado autenticado        |
| Hashing      | Argon2id    | Proteccion de credenciales |

Cuadro 1: Componentes de la arquitectura de confianza

## Compromiso con Estándares

SDC ha sido diseñado siguiendo rigurosamente principios que se alinean con normativas internacionales:

- **ISO/IEC 27001:** Controles de criptografia para asegurar confidencialidad e integridad
- **ISO/IEC 27032:** Directrices para proteccion de activos en el ciberespacio
- **COBIT 2019:** Marcos de gobernanza para objetivos de seguridad institucional
- **NIST Cybersecurity Framework:** Identificacion, proteccion, deteccion, respuesta y recuperacion

## Bunker Digital

El contenedor SDC actúa como un **perímetro de seguridad** que rodea a la aplicación. Cada acción está vinculada a un SID (Secure ID) trazable, permitiendo auditorías forenses precisas sin comprometer la privacidad operativa.

## Responsabilidad Legal

SDC opera bajo un marco estricto de Hacking Etico y Legalidad Informatica. El Inspector de Red actua como herramienta de transparencia, permitiendo a los oficiales de seguridad auditar el trafico saliente sin recurrir a tecnicas de “Man-in-the-Middle” externas.

## Hacia el Futuro

La hoja de ruta de SDC incluye:

1. **Identidad Soberana:** Gestion descentralizada de credenciales
2. **Persistencia Local-First:** Datos criticos sin dependencia de nube
3. **Orquestacion Distribuida:** Multiples nodos SDC sincronizados
4. **Inteligencia Artificial Local:** Procesamiento de Sandra AI en el dispositivo

**“Neutralidad del Hardware, Soberania del Usuario”**

# Glosario de Iconos

Este glosario presenta los iconos utilizados en la interfaz de **Sandra Desktop Container**, organizados por su funcion en la aplicacion.

## Iconos de Navegacion Principal

Iconos del menu lateral (sidebar) de la aplicacion:

| Icono                                                                               | Nombre               | Funcion                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
|   | <b>Dashboard</b>     | Panel principal del sistema con metricas en tiempo real |
|  | <b>Conexiones</b>    | Gestion de perfiles de conexion a servidores remotos    |
|  | <b>Aplicaciones</b>  | Catalogo y gestion de micro-aplicaciones desplegadas    |
|  | <b>Seguridad</b>     | Configuracion de politicas de seguridad y auditoria     |
|  | <b>Monitor</b>       | Visualizacion de metricas de sistema y rendimiento      |
|  | <b>Visor Seguro</b>  | Visualizacion protegida de documentos confidenciales    |
|  | <b>Ayuda Wiki</b>    | Documentacion y guia de usuario integrada               |
|  | <b>Configuracion</b> | Ajustes y preferencias del sistema                      |
|  | <b>Cerrar Sesion</b> | Cierre seguro de la sesion de usuario                   |

## Iconos del Dashboard

Iconos de las tarjetas de metricas en el panel principal:

| Icono                                                                             | Metrica        | Descripcion                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
|  | <b>Red</b>     | Estado de conexion local, direccion IP, latencia y throughput |
|  | <b>Espacio</b> | Capacidad disponible en disco para contenedores y datos       |
|  | <b>Core DB</b> | Tamano y estado de la base de datos SQLite interna cifrada    |

## Iconos de Estado

Iconos que indican el estado de elementos o alertas:

| Icono                                                                               | Estado              | Significado                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>Exito</b>        | Operacion completada correctamente, conexion estable   |
|  | <b>Error</b>        | Fallo en operacion, error critico o conexion rechazada |
|  | <b>Advertencia</b>  | Alerta que requiere atencion del usuario               |
|  | <b>Informacion</b>  | Detalles adicionales o ayuda contextual                |
|  | <b>Modo Libre</b>   | Aplicacion en modo de navegacion directa sin proxy     |
|  | <b>Proxy Activo</b> | Conexion protegida mediante proxy seguro               |

## Iconos de Accion

Iconos para botones de accion en la interfaz:



| Icono                                                                               | Accion                 | Funcion                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
|    | <b>Nuevo/Agregar</b>   | Crear nuevo elemento (conexion, aplicacion, etc.) |
|    | <b>Quitar</b>          | Eliminar elemento seleccionado de una lista       |
|    | <b>Editar</b>          | Modificar configuracion o propiedades             |
|    | <b>Guardar</b>         | Persistir cambios en configuracion o datos        |
|    | <b>Eliminar</b>        | Borrado seguro con confirmacion                   |
|    | <b>Desactivar</b>      | Quitar aplicacion sin eliminar datos              |
|   | <b>Sincronizar</b>     | Actualizar estado con servidor remoto             |
|  | <b>Actualizar</b>      | Buscar actualizaciones de aplicaciones            |
|  | <b>Refrescar</b>       | Recargar contenido actual                         |
|  | <b>Buscar</b>          | Funcion de busqueda en documentos o registros     |
|  | <b>Filtrar</b>         | Aplicar filtros a listas o resultados             |
|  | <b>Descargar</b>       | Recibir datos o archivos del servidor             |
|  | <b>Subir</b>           | Enviar datos o archivos al servidor               |
|  | <b>Abrir/Siguiente</b> | Abrir aplicacion o navegar adelante               |
|  | <b>Anterior</b>        | Navegar hacia atras o cancelar                    |
|  | <b>Expandir</b>        | Ampliar vista o mostrar detalles                  |
|  | <b>Comprimir</b>       | Reducir vista o colapsar panel                    |
|  | <b>Apagar</b>          | Cierre seguro del sistema                         |

| Icono                                                                             | Accion        | Funcion                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
|  | <b>Cerrar</b> | Cerrar pestana o dialogo |

## Iconos de Seguridad

Iconos relacionados con seguridad y control de acceso:

| Icono                                                                               | Elemento                 | Descripcion                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|    | <b>Bloqueado</b>         | Recurso protegido o documento encriptado        |
|    | <b>Desbloqueado</b>      | Acceso autorizado o documento desencriptado     |
|    | <b>Cifrado</b>           | Gestion de claves y configuracion criptografica |
|  | <b>Identidad</b>         | Client ID unico del dispositivo vinculado       |
|  | <b>Usuario</b>           | Cuenta del operador actual                      |
|  | <b>Area/Departamento</b> | Unidad organizativa asignada                    |
|  | <b>Proxy/Ruta</b>        | Punto de acceso seguro configurado              |
|  | <b>Servidor</b>          | Nodo servidor en el ecosistema SDC              |
|  | <b>Conexion</b>          | Perfil de conexion activa o inactiva            |

## Iconos de Hardware

Iconos de componentes hardware y recursos del sistema:

| Icono                                                                               | Componente            | Indicador                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|  | <b>CPU/Procesador</b> | Uso porcentual y nucleos activos |

| Icono                                                                             | Componente         | Indicador                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
|  | <b>RAM/Memoria</b> | Memoria disponible y uso actual |
|  | <b>WiFi</b>        | Conexion inalambrica activa     |
|  | <b>Ethernet</b>    | Conexion cableada de red        |

## Iconos de Contenido

Iconos para tipos de aplicaciones y asistentes:

| Icono                                                                               | Tipo              | Descripcion                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
|    | <b>Aplicacion</b> | Micro-aplicacion o servicio web desplegado     |
|   | <b>Documento</b>  | Archivo gestionado por el sistema              |
|  | <b>Visor</b>      | Modo de visualizacion segura de documentos     |
|  | <b>Sandra AI</b>  | Asistente de inteligencia artificial integrado |
|  | <b>Historial</b>  | Registro de auditoria y logs de actividad      |

## Colores de Estado

La interfaz utiliza el siguiente codigo de colores para indicar estados:

| Color                                                                             | Estado       | Significado                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>Verde</b> | Operacion exitosa, conexion activa, sistema estable  |
|  | <b>Ambar</b> | Advertencia, atencion requerida, proceso en curso    |
|  | <b>Rojo</b>  | Error critico, conexion fallida, alerta de seguridad |
|  | <b>Azul</b>  | Informacion, estado neutro, proceso activo           |
|  | <b>Gris</b>  | Deshabilitado, inactivo, no disponible               |

Cuadro 9: Codificacion de colores de estado en SDC

## Abreviaturas y Acrónimos

| Acrónimo | Significado                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| SDC      | Sandra Desktop Container                                                       |
| SID      | Secure ID (Identificador Seguro)                                               |
| IPC      | Inter-Process Communication (Comunicacion entre procesos)                      |
| WSS      | WebSocket Secure (WebSocket con TLS)                                           |
| TLS      | Transport Layer Security (Seguridad de capa de transporte)                     |
| AES      | Advanced Encryption Standard (Estandar de cifrado avanzado)                    |
| GCM      | Galois/Counter Mode (Modo de operacion de cifrado)                             |
| GDPR     | General Data Protection Regulation (Reglamento general de proteccion de datos) |

| Acronimo | Significado                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| LOPD     | Ley Organica de Proteccion de Datos                           |
| CPU      | Central Processing Unit (Unidad central de procesamiento)     |
| RAM      | Random Access Memory (Memoria de acceso aleatorio)            |
| OS       | Operating System (Sistema operativo)                          |
| VPN      | Virtual Private Network (Red privada virtual)                 |
| PoLP     | Principle of Least Privilege (Principio de minimo privilegio) |
| ISO      | International Organization for Standardization                |
| IEC      | International Electrotechnical Commission                     |
| NIST     | National Institute of Standards and Technology                |

# Índice general

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Filosofia y Principios                                  | III      |
| Glosario de Iconos                                      | VI       |
| <b>I Fundamentos y Primeros Pasos</b>                   | <b>1</b> |
| <b>1. Onboarding e Identidad</b>                        | <b>2</b> |
| 1.1. Configuración de Identidad . . . . .               | 2        |
| 1.1.1. Campos de Configuración . . . . .                | 2        |
| 1.1.2. Mejores Prácticas para la Nomenclatura . . . . . | 3        |
| 1.2. Vinculación del Nodo . . . . .                     | 3        |
| 1.2.1. Información Detectada Automáticamente . . . . .  | 4        |
| 1.2.2. Generación del Client ID . . . . .               | 4        |
| 1.2.3. Proceso de Vinculación . . . . .                 | 5        |
| 1.3. Pantalla de Bienvenida . . . . .                   | 5        |
| 1.4. Resumen del Proceso de Onboarding . . . . .        | 6        |
| 1.5. Solución de Problemas Comunes . . . . .            | 6        |
| <b>2. Interfaz de Usuario y Sandra AI</b>               | <b>7</b> |
| 2.1. El Dashboard Principal . . . . .                   | 7        |
| 2.1.1. Panel de Métricas del Sistema . . . . .          | 7        |
| 2.1.2. Interpretación de las Métricas . . . . .         | 8        |
| 2.2. Asistente Sandra AI . . . . .                      | 9        |
| 2.2.1. Activación del Asistente . . . . .               | 9        |
| 2.2.2. Tipos de Interacción . . . . .                   | 9        |
| 2.2.3. Comandos Predefinidos . . . . .                  | 9        |
| 2.3. Navegación Principal . . . . .                     | 10       |
| 2.3.1. Accesos Directos . . . . .                       | 10       |
| 2.4. Personalización del Dashboard . . . . .            | 10       |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4.1. Temas de Color . . . . .                       | 10        |
| <b>II Gestión y Operaciones</b>                       | <b>12</b> |
| <b>3. Gestion de Conexiones y Aplicaciones</b>        | <b>13</b> |
| 3.1. Perfiles de Conexion . . . . .                   | 13        |
| 3.1.1. Creacion de Nueva Conexion . . . . .           | 14        |
| 3.1.2. Parametros de Conexion . . . . .               | 14        |
| 3.2. Despliegue de Aplicaciones . . . . .             | 14        |
| 3.2.1. Modos de Despliegue . . . . .                  | 16        |
| 3.2.2. Repositorio Fuente . . . . .                   | 16        |
| 3.3. Lista de Conexiones Activas . . . . .            | 16        |
| 3.3.1. Informacion Visualizada . . . . .              | 17        |
| 3.4. Gestión del Monitor del Sistema . . . . .        | 17        |
| 3.4.1. Metricas de Hardware . . . . .                 | 18        |
| 3.4.2. Inspector de Red . . . . .                     | 18        |
| <b>4. Seguridad y Politicas de Proteccion</b>         | <b>20</b> |
| 4.1. Configuracion de Seguridad . . . . .             | 20        |
| 4.1.1. Niveles de Seguridad Predefinidos . . . . .    | 21        |
| 4.2. Politicas de Contraseñas . . . . .               | 21        |
| 4.2.1. Configuracion de Regex . . . . .               | 21        |
| 4.2.2. Algoritmo de Hashing . . . . .                 | 22        |
| 4.3. Rutas Proxy . . . . .                            | 22        |
| 4.3.1. Creacion de Rutas . . . . .                    | 23        |
| 4.3.2.Codigo ID de Seguridad . . . . .                | 23        |
| 4.3.3. Persistencia de Trafico . . . . .              | 24        |
| 4.4. Auditoria y Logs . . . . .                       | 24        |
| 4.4.1. Niveles de Auditoria . . . . .                 | 24        |
| 4.4.2. Estructura de Logs . . . . .                   | 24        |
| 4.5. Arquitectura de Defensa en Profundidad . . . . . | 25        |
| <b>III Seguridad Avanzada</b>                         | <b>26</b> |
| <b>5. Visor de Documentos Seguro</b>                  | <b>27</b> |
| 5.1. Visor Seguro de SDC . . . . .                    | 27        |
| 5.1.1. Principio de Operacion . . . . .               | 27        |
| 5.2. Formatos Soportados . . . . .                    | 28        |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 5.3. Lista de Documentos . . . . .                     | 28        |
| 5.3.1. Informacion Visualizada . . . . .               | 29        |
| 5.4. Encriptacion de Documentos . . . . .              | 29        |
| 5.4.1. Esquema de Encriptacion . . . . .               | 29        |
| 5.4.2. Proceso de Cifrado . . . . .                    | 30        |
| 5.5. Previsualizacion de Archivos . . . . .            | 30        |
| 5.6. Configurador del Visor . . . . .                  | 31        |
| 5.6.1. Opciones de Configuracion . . . . .             | 32        |
| 5.7. Flujo de Seguridad del Visor . . . . .            | 32        |
| 5.8. Mejores Practicas . . . . .                       | 32        |
| <b>IV Anexos Técnicos</b>                              | <b>34</b> |
| <b>A. Anexos Tecnicos</b>                              | <b>35</b> |
| A.1. Arquitectura de Software SDC . . . . .            | 35        |
| A.2. Ciclo de Vida de un Contenedor . . . . .          | 35        |
| A.3. Flujo de Cifrado de Datos . . . . .               | 36        |
| A.4. Topologia de Red . . . . .                        | 36        |
| A.5. Tablas de Referencia Rapida . . . . .             | 36        |
| A.5.1. Puertos y Protocolos . . . . .                  | 37        |
| A.5.2. Algoritmos Criptograficos . . . . .             | 37        |
| A.5.3. Codigos de Error . . . . .                      | 38        |
| A.6. Glosario de Terminos Tecnicos Extendido . . . . . | 38        |



# Índice de figuras

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 1.1. Pantalla de configuracion inicial de identidad . . . . .  | 2  |
| 1.2. Pantalla de vinculacion y deteccion de entorno . . . . .  | 4  |
| 1.3. Pantalla de bienvenida de SDC . . . . .                   | 5  |
| 2.1. Dashboard principal de Sandra Desktop Container . . . . . | 7  |
| 3.1. Interfaz de gestion de conexiones . . . . .               | 13 |
| 3.2. Formulario de creacion de nueva aplicacion . . . . .      | 15 |
| 3.3. Monitor de conexiones activas . . . . .                   | 17 |
| 3.4. Monitor del sistema en tiempo real . . . . .              | 18 |
| 4.1. Panel principal de configuracion de seguridad . . . . .   | 20 |
| 4.2. Configuracion de politicas de contraseñas . . . . .       | 21 |
| 4.3. Gestor de rutas proxy . . . . .                           | 23 |
| 5.1. Visor seguro de documentos . . . . .                      | 27 |
| 5.2. Lista de documentos en el visor . . . . .                 | 28 |
| 5.3. Estado de documento encriptado . . . . .                  | 29 |
| 5.4. Previsualizacion de archivo . . . . .                     | 30 |
| 5.5. Configurador del visor de documentos . . . . .            | 31 |

# Índice de cuadros

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1. Componentes de la arquitectura de confianza . . . . .        | IV |
| 9. Codificación de colores de estado en SDC . . . . .           | XI |
| 1.1. Campos de configuración de identidad . . . . .             | 3  |
| 1.2. Información de entorno detectada automáticamente . . . . . | 4  |
| 1.3. Problemas comunes durante el onboarding . . . . .          | 6  |
| 2.1. Métricas principales del Dashboard . . . . .               | 8  |
| 2.2. Tipos de interacción con Sandra AI . . . . .               | 9  |
| 2.3. Módulos de navegación de SDC . . . . .                     | 10 |
| 3.1. Parámetros de configuración de conexión . . . . .          | 14 |
| 3.2. Modos de despliegue de aplicaciones . . . . .              | 16 |
| 3.3. Métricas monitoreadas del sistema . . . . .                | 18 |
| 4.1. Niveles de seguridad predefinidos . . . . .                | 21 |
| 4.2. Niveles de auditoría y retención de logs . . . . .         | 24 |
| 5.1. Formatos de documento soportados por el visor . . . . .    | 28 |
| 5.2. Opciones de configuración del visor . . . . .              | 32 |
| A.1. Arquitectura multicapa de SDC . . . . .                    | 35 |
| A.2. Topología de red del ecosistema SDC . . . . .              | 36 |
| A.3. Puertos y protocolos utilizados por SDC . . . . .          | 37 |
| A.4. Algoritmos criptográficos implementados . . . . .          | 37 |
| A.5. Códigos de error estándar de SDC . . . . .                 | 38 |

## **Parte I**

# **Fundamentos y Primeros Pasos**

## Capítulo 1

# Onboarding e Identidad

Todo nodo en **Sandra Desktop Container** debe tener una identidad unica para garantizar la auditoria y trazabilidad de todas las operaciones. Este capitulo guia al usuario a traves del proceso de configuracion inicial y vinculacion del dispositivo al ecosistema.

### 1.1 Configuracion de Identidad

Al iniciar la aplicacion por primera vez, el sistema presenta una pantalla de bienvenida que solicita la configuracion basica de identidad. Este paso es fundamental para el funcionamiento correcto de todas las características de auditoria y seguridad.

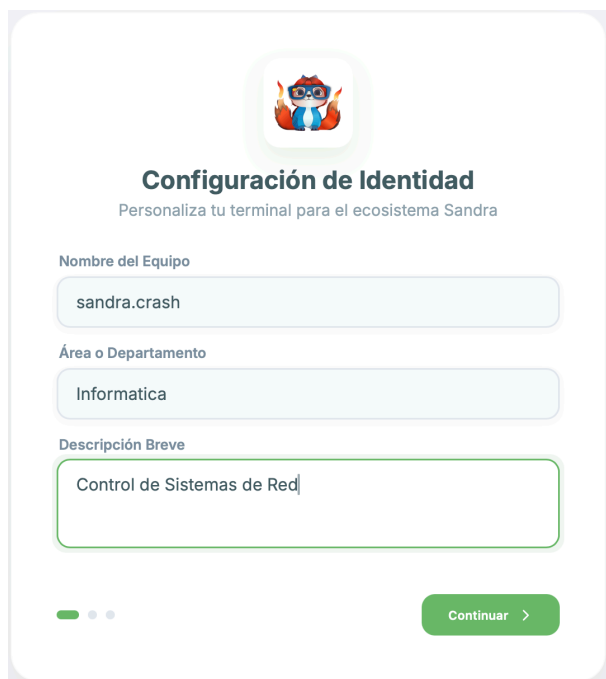


Figura 1.1: Pantalla de configuracion inicial de identidad

#### 1.1.1 Campos de Configuracion

La pantalla de configuracion inicial solicita la siguiente informacion:

| Campo             | Ejemplo      | Descripcion                             |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------|
| Nombre del Equipo | sandra.crash | Identificador unico del nodo            |
| Area              | Desarrollo   | Departamento o unidad organizati-<br>va |

Cuadro 1.1: Campos de configuracion de identidad

### Importancia del Nombre del Equipo

Es vital asignar nombres descriptivos y consistentes con la nomenclatura de tu organizacion. Este nombre aparecera en todos los logs del Monitor de Sistema y sera utilizado para identificar el origen de las operaciones durante auditorias forenses.

#### 1.1.2 Mejores Practicas para la Nomenclatura

Se recomienda seguir estos patrones para los nombres de equipo:

- **Formato:** [ambiente].[usuario] o [ubicacion].[funcion]
- **Ejemplos validos:**
  - `prod.server01` – Servidor de produccion
  - `dev.carlos` – Estacion de desarrollo
  - `hq.finanzas` – Equipo de finanzas en sede principal
- **Evitar:** espacios, caracteres especiales o nombres genericos como PC-1 o Equipo

## 1.2 Vinculacion del Nodo

Una vez configurada la identidad basica, SDC procede a detectar automaticamente el entorno del dispositivo y generar un identificador unico de cliente (Client ID).

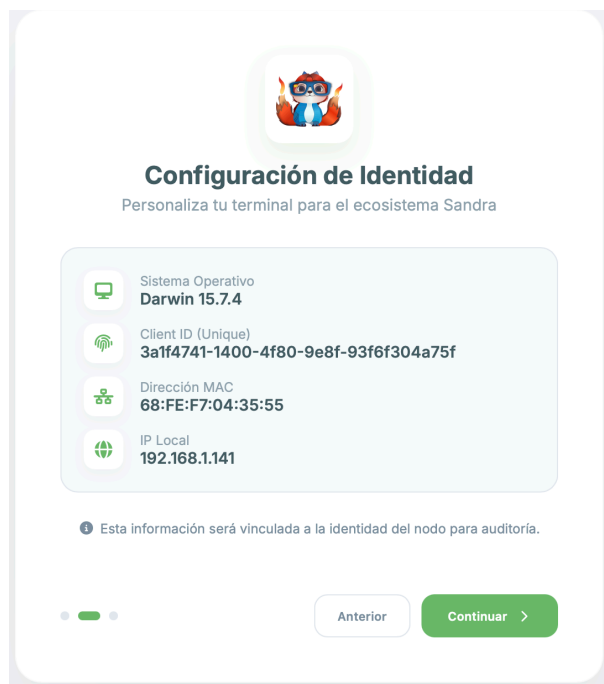


Figura 1.2: Pantalla de vinculacion y deteccion de entorno

### 1.2.1 Informacion Detectada Automaticamente

| Parametro         | Ejemplo           | Uso                                   |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Sistema Operativo | Darwin (macOS)    | Compatibilidad y optimizacion         |
| IP Local          | 192.168.1.100     | Registro de origen de conexiones      |
| Direccion MAC     | AA:BB:CC:DD:EE:FF | Identificacion fisica del dispositivo |
| Client ID         | UUID v4           | Identificador unico criptografico     |

Cuadro 1.2: Informacion de entorno detectada automaticamente

### 1.2.2 Generacion del Client ID

El **Client ID** es un identificador unico generado mediante algoritmos criptograficos que asegura:

1. **Unicidad:** No existen dos dispositivos con el mismo ID en el ecosistema
2. **No reversibilidad:** No se puede determinar el hardware original desde el ID
3. **Integridad:** Cualquier modificacion del entorno invalida el ID

#### Firma Digital de Operaciones

El Client ID se utiliza para firmar digitalmente todas las operaciones realizadas desde el

terminal. Esto asegura que cualquier accion (apertura de documento, conexion a servidor, modificacion de configuracion) pueda ser trazada hasta su origen fisico para auditorias futuras.

### 1.2.3 Proceso de Vinculacion

El proceso de vinculacion sigue estos pasos:

1. **Deteccion:** SDC escanea automaticamente las interfaces de red y hardware
2. **Validacion:** Verifica que el entorno cumple los requisitos minimos de seguridad
3. **Generacion:** Crea el Client ID unico vinculado a las características del dispositivo
4. **Registro:** Almacena de forma segura la huella digital del nodo
5. **Confirmacion:** Muestra el resumen de la vinculacion exitosa

## 1.3 Pantalla de Bienvenida

Antes de acceder al dashboard principal, SDC presenta una pantalla de bienvenida que confirma la correcta inicializacion del sistema.

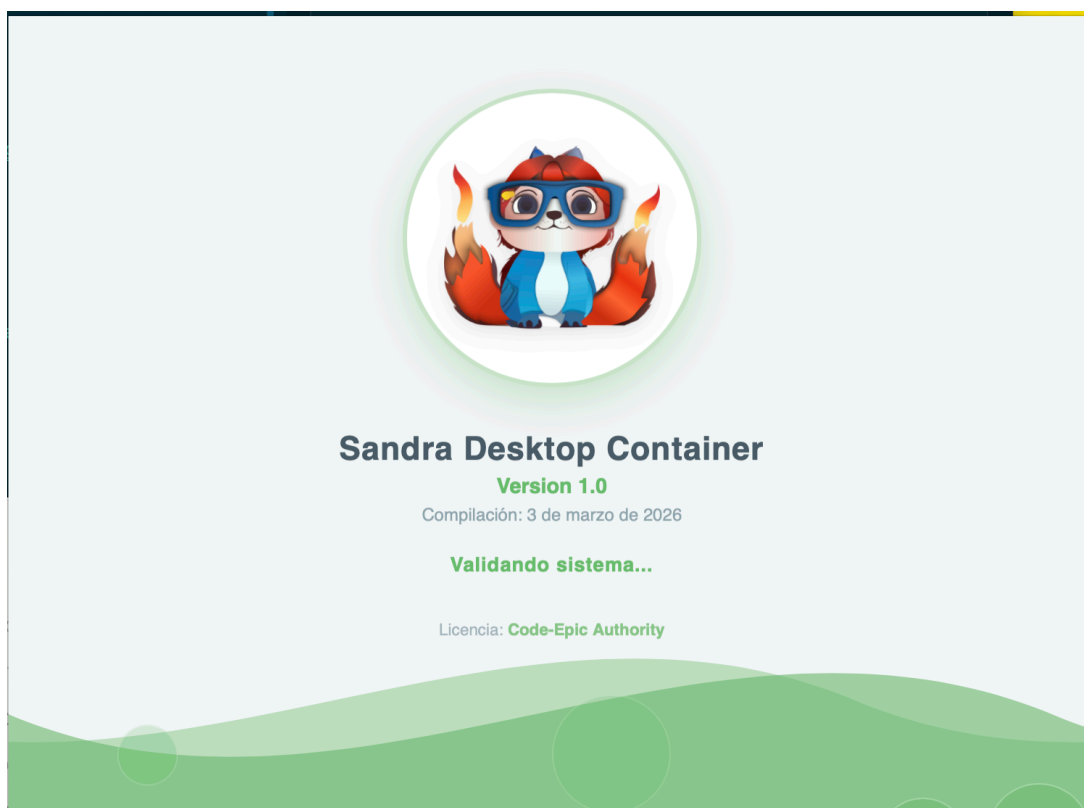


Figura 1.3: Pantalla de bienvenida de SDC

Esta pantalla muestra:

- Logo animado de SDC (el mapache con gafas VR)
- Version actual del software
- Indicador de carga de modulos de seguridad
- Verificacion de integridad del sistema

#### Verificacion de Integridad

Durante la pantalla de bienvenida, SDC realiza una verificacion criptografica de todos los modulos del sistema para detectar posibles alteraciones o corrupciones. Si se detecta alguna anomalia, el sistema se bloqueara y mostrara una alerta de seguridad.

### 1.4 Resumen del Proceso de Onboarding

El proceso de onboarding completo sigue estos pasos secuenciales:

1. **Inicio:** Lanzamiento de la aplicacion SDC
2. **Configurar Identidad:** Introducir nombre de equipo y area
3. **Detectar Entorno:** Escaneo automatico del sistema
4. **Generar Client ID:** Creacion del identificador unico
5. **Verificar Integridad:** Comprobacion de modulos de seguridad
6. **Dashboard:** Acceso al panel principal de control

### 1.5 Solucion de Problemas Comunes

| Problema                   | Solucion                                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre de equipo duplicado | Agregar sufijo numerico o identificador de ubicacion          |
| No se detecta IP local     | Verificar conexion de red y permisos del sistema              |
| Client ID ya existe        | Contactar administrador para desvincular dispositivo anterior |
| Error de verificacion      | Reiniciar aplicacion; si persiste, reinstalar SDC             |

Cuadro 1.3: Problemas comunes durante el onboarding



## Capítulo 2

# Interfaz de Usuario y Sandra AI

Este capítulo describe la interfaz principal de **Sandra Desktop Container**, conocida como el Dashboard, y presenta *Sandra AI*, el asistente de inteligencia artificial integrado.

### 2.1 El Dashboard Principal

El panel central de SDC proporciona una visión integral del estado del sistema mediante métricas en tiempo real.

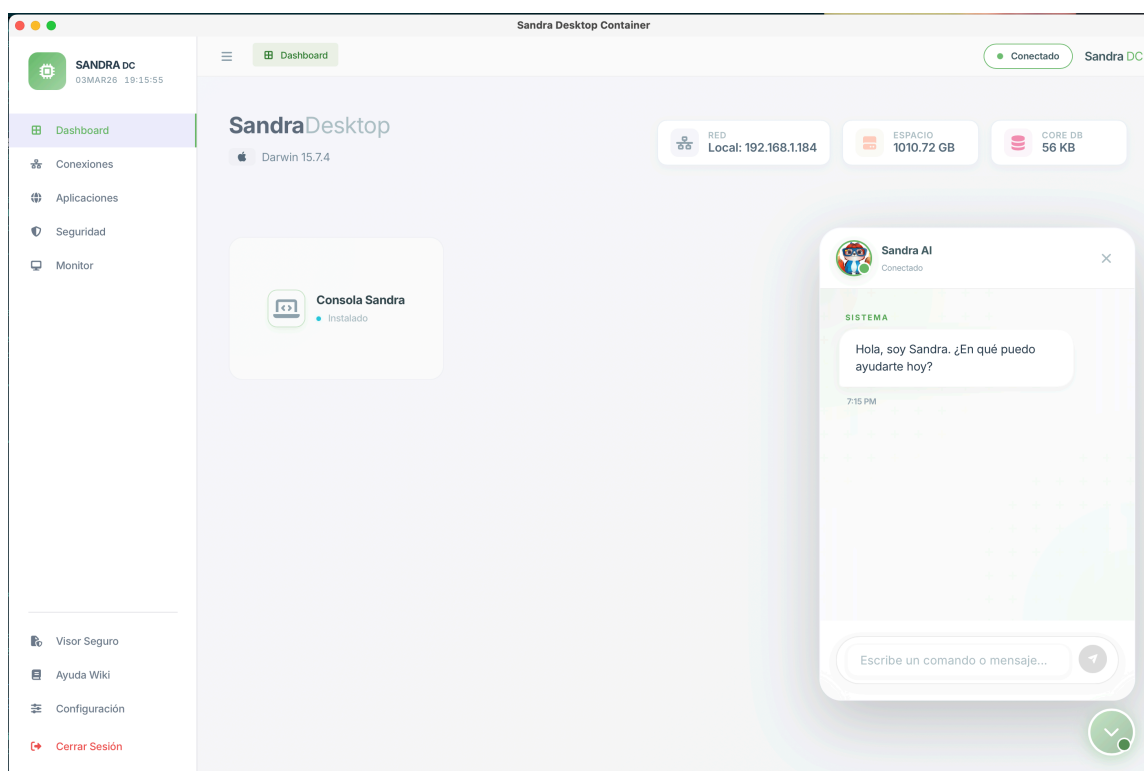


Figura 2.1: Dashboard principal de Sandra Desktop Container

#### 2.1.1 Panel de Métricas del Sistema

El dashboard presenta tres métricas fundamentales organizadas en tarjetas visuales:

| Icono FA         | Metrica | Descripcion                                        |
|------------------|---------|----------------------------------------------------|
| fa-network-wired | RED     | Estado de la conexion local, latencia y throughput |
| fa-hdd           | ESPACIO | Capacidad disponible en disco para contenedores    |
| fa-database      | CORE DB | Base de datos SQLite interna cifrada               |

Cuadro 2.1: Metricas principales del Dashboard

### 2.1.2 Interpretacion de las Metricas

#### Estado de RED

La metrica de red muestra:

- Estado de conexion: Activa/Inactiva
- Interfaces detectadas: Ethernet, WiFi
- Latencia: Tiempo de respuesta en ms
- Throughput: Velocidad de transferencia

##### Indicadores de Estado:

- **Verde:** Conexion estable y optima
- **Ambar:** Conexion lenta o inestable
- **Rojo:** Sin conexion o error

#### Espacio de Almacenamiento

El espacio disponible se calcula considerando:

- Contenedores activos
- Datos temporales
- Logs de auditoria
- Cache de aplicaciones

**Advertencia:** Cuando el espacio desciende por debajo del 20 por ciento, SDC mostrara alerta.

## 2.2 Asistente Sandra AI

*Sandra AI* es una consola de inteligencia artificial ubicada en la esquina inferior derecha del dashboard.

### 2.2.1 Activacion del Asistente

Para iniciar una conversacion:

1. Hacer clic en el icono (clase FA: `fa-robot`) en la esquina inferior derecha
2. Escribir la consulta en el campo de texto
3. Presionar Enter

### 2.2.2 Tipos de Interaccion

Sandra AI procesa tres categorias de consultas:

| Categoria           | Ejemplo                      | Respuesta                  |
|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| Consultas Tecnicas  | Que es una ruta proxy?       | Explicacion conceptual     |
| Comandos Operativos | Crear nueva conexion         | Asistente de configuracion |
| Diagnostico         | Por que no puedo conectarme? | Analisis de logs           |

Cuadro 2.2: Tipos de interaccion con Sandra AI

### 2.2.3 Comandos Predefinidos

Listing 2.1: Comandos de Sandra AI

```
1 # Gestionar conexiones
2 - "nueva_conexion"
3 - "listar_conexiones"
4 - "eliminar_conexion_[nombre]"
5
6 # Gestionar aplicaciones
7 - "nueva_aplicacion"
8 - "abrir_aplicacion_[nombre]"
9
10 # Informacion del sistema
```

```

11 - "estado_del_sistema"
12 - "espacio_disponible"
13 - "logs_de_auditoria"

```

## 2.3 Navegacion Principal

Modulos de la barra lateral:

| Modulo (Icono FA)       | Descripcion                    |
|-------------------------|--------------------------------|
| fa-th-large Dash-board  | Panel principal con metricas   |
| fa-code Aplicaciones    | Micro-aplicaciones desplegadas |
| fa-plug Conexiones      | Servidores remotos             |
| fa-shield-alt Seguridad | Políticas y auditoria          |
| fa-eye Visor            | Documentos seguros             |
| fa-cog Configuración    | Preferencias                   |

Cuadro 2.3: Modulos de navegacion de SDC

### 2.3.1 Accesos Directos

- fa-plus Nueva Conexion
- fa-plus Nueva Aplicacion
- fa-sync Sincronizar
- fa-history Auditoria

## 2.4 Personalizacion del Dashboard

### 2.4.1 Temas de Color

- **Tema Claro:** Paleta Sandra Teal Soft (default)

- **Tema Oscuro:** Optimizado para uso nocturno
- **Tema Alto Contraste:** Accesibilidad

## **Parte II**

# **Gestión y Operaciones**

## Capítulo 3

# Gestion de Conexiones y Aplicaciones

**Sandra Desktop Container** permite gestionar multiples servidores y convertir servicios web en aplicaciones de escritorio independientes. Este capitulo detalla el proceso de configuracion de conexiones y despliegue de aplicaciones.

### 3.1 Perfiles de Conexion

El sistema permite gestionar multiples servidores remotos mediante perfiles de conexion configurables.

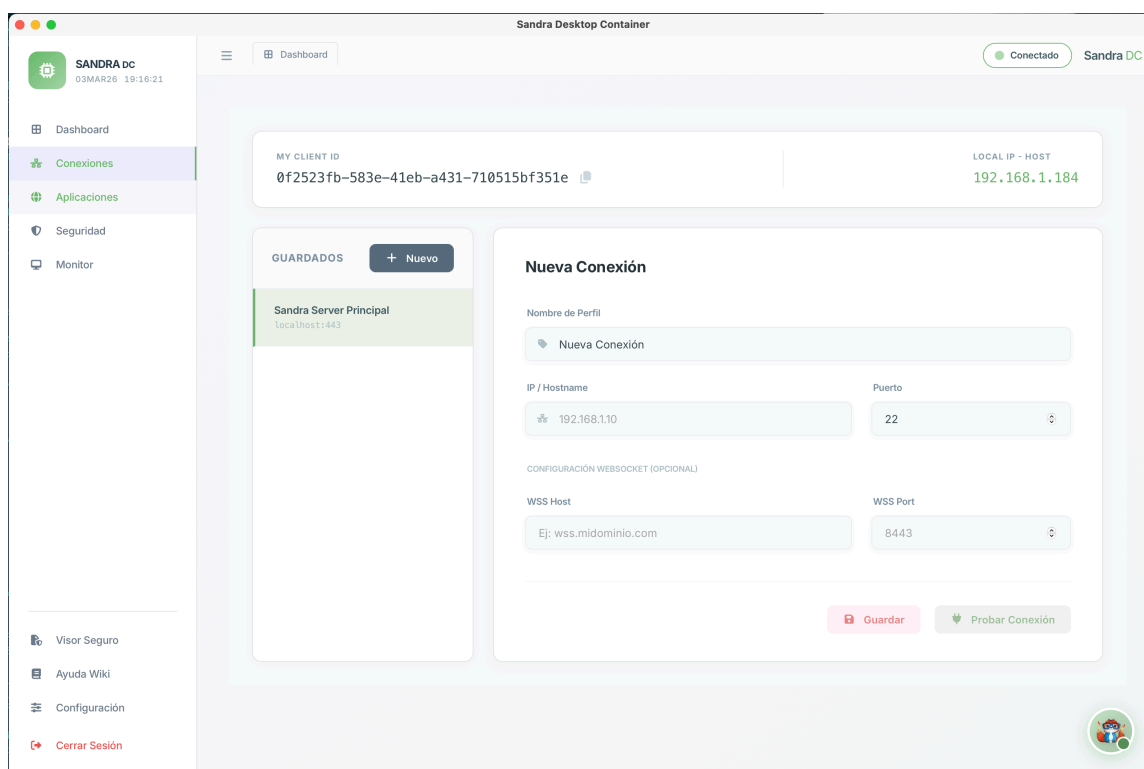


Figura 3.1: Interfaz de gestion de conexiones

### 3.1.1 Creacion de Nueva Conexion

Para establecer una nueva conexion a un servidor:

1. En el dashboard, hacer clic en Nueva Conexion
2. Completar el formulario de configuracion basica
3. Configurar opciones de seguridad (recomendado: WSS)
4. Probar la conexion antes de guardar
5. Asignar un nombre descriptivo al perfil

### 3.1.2 Parametros de Conexion

| Parametro | Ejemplo      | Descripcion                        |
|-----------|--------------|------------------------------------|
| Host      | servidor.com | Direccion IP o dominio             |
| Puerto    | 8443         | Puerto de escucha                  |
| Protocolo | WSS / WS     | WebSocket Secure o WebSocket plano |
| Nombre    | Produccion   | Identificador del perfil           |

Cuadro 3.1: Parametros de configuracion de conexion

#### Seguridad de Conexiones

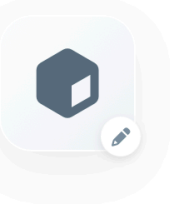
Se recomienda utilizar siempre WSS (WebSocket Secure) en el puerto 8443 o superior. Las conexiones WS (sin cifrar) solo deben usarse en entornos de desarrollo controlados.

## 3.2 Despliegue de Aplicaciones

Una de las características distintivas de SDC es la capacidad de convertir servicios web en aplicaciones de escritorio independientes.



### Nueva Aplicación



**NOMBRE DE LA APLICACIÓN**  
Ej: Gestión Documentos

**IDENTIFICADOR DE SISTEMA (ID)**  
sandra.app.gdoc

Escribe una breve descripción para identificar esta aplicación...

**CONEXIÓN Y ORIGEN**

**URL DESTINO / ENDPOINT**  
http://localhost:4200

**REPOSITORIO FUENTE**  
git@github.com:...

**MODO DE EJECUCIÓN**

**Proxy Seguro**  
Red interna protegida ☐

**Navegación Libre**  
Acceso directo web ☐

**CREDAENCIALES DE ACCESO** (OPCIONAL)

 Usuario

 Contraseña

 API Token

☒ Instalada ☐ Favorito

Cancelar

Crear Aplicación

Figura 3.2: Formulario de creacion de nueva aplicacion

15

Sandra Desktop Container

### 3.2.1 Modos de Despliegue

| Modo             | Descripcion                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proxy Seguro     | Enmascara la IP real del contenedor mediante tuneles cifrados. Ideal para aplicaciones criticas.    |
| Navegacion Libre | Acceso directo sin tuneles de seguridad adicionales. Para aplicaciones internas de baja criticidad. |

Cuadro 3.2: Modos de despliegue de aplicaciones

### 3.2.2 Repositorio Fuente

SDC permite vincular aplicaciones a repositorios de codigo para habilitar despliegues automaticos:

Listing 3.1: Configuracion de Repositorio

```
1 # Soporte para:
2 - GitHub (github.com/usuario/repo)
3 - GitLab (gitlab.com/usuario/repo)
4 - Bitbucket (bitbucket.org/usuario/repo)
5 - Repositorio privado (URL + credenciales)
6
7 # Opciones de despliegue automatico:
8 - Actualizar al iniciar
9 - Actualizar manualmente
10 - Actualizar programada (cron)
```

#### Despliegue Automatico

Cuando se activa el despliegue automatico, SDC verifica cambios en el repositorio cada 5 minutos y notifica al usuario cuando hay nueva version disponible.

## 3.3 Lista de Conexiones Activas

El panel de conexiones activas permite monitorear todas las conexiones establecidas.

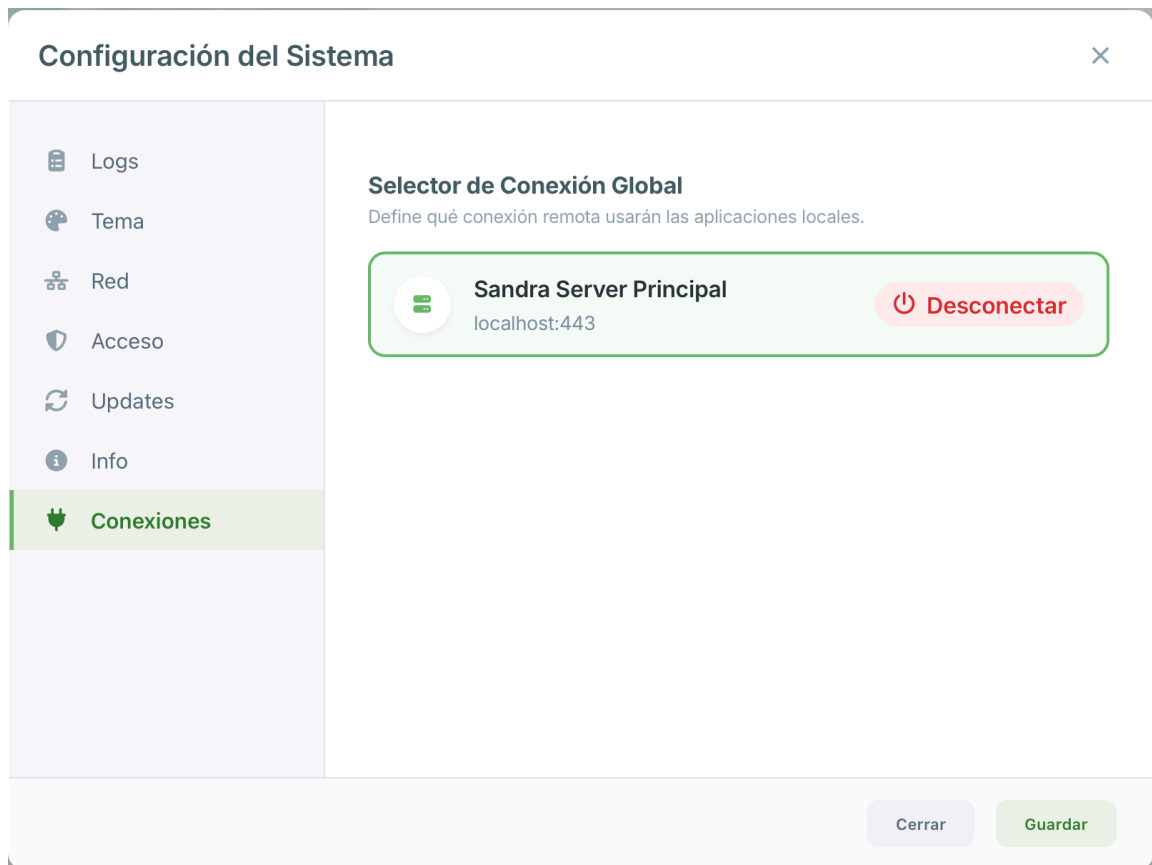


Figura 3.3: Monitor de conexiones activas

### 3.3.1 Información Visualizada

Para cada conexión activa, el sistema muestra:

- Estado (Verde: Activa, Rojo: Error, Gris: Inactiva)
- Nombre del perfil de conexión
- Host y puerto destino
- Tiempo de actividad (uptime)
- Latencia actual en ms
- Bytes transferidos

## 3.4 Gestión del Monitor del Sistema

El módulo de monitoreo proporciona métricas detalladas de bajo nivel.

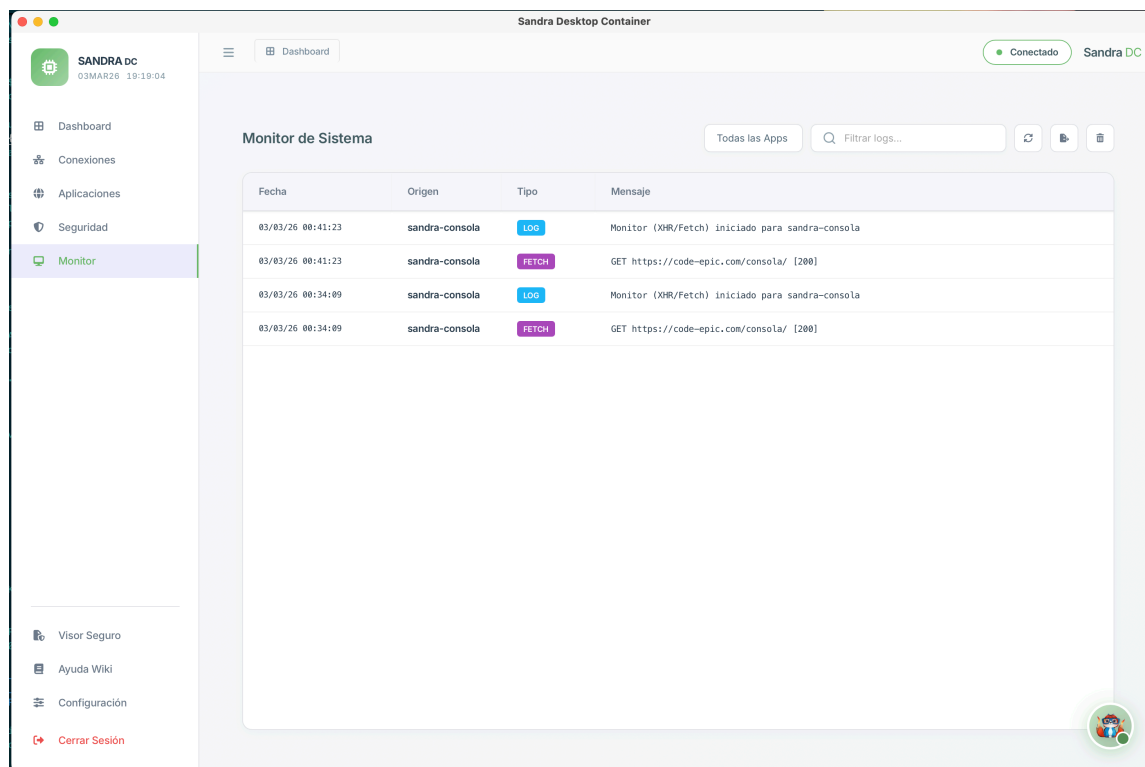


Figura 3.4: Monitor del sistema en tiempo real

### 3.4.1 Métricas de Hardware

| Recurso | Metrica                      | Umbral de Alerta                |
|---------|------------------------------|---------------------------------|
| CPU     | Uso porcentual por nucleo    | Mayor a 90 por ciento sostenido |
| RAM     | Uso en GB / Total disponible | Mayor a 85 por ciento uso       |
| Red     | Paquetes/s y bytes/s         | Latencia mayor a 500ms          |
| Disco   | I/O operaciones por segundo  | Tiempo mayor a 100ms            |

Cuadro 3.3: Métricas monitoreadas del sistema

### 3.4.2 Inspector de Red

Herramienta de transparencia que permite auditar el tráfico de red:

- Interceptación pasiva de peticiones Fetch/XHR
- Visualización de headers y payloads
- Filtrado por dominio, método HTTP o tipo de contenido

- Exportacion de logs para analisis forense

**Interceptacion Licita**

El Inspector de Red actua como herramienta de transparencia para auditores de seguridad. Su funcionamiento esta limitado al trafico generado por aplicaciones SDC.

## Capítulo 4

# Seguridad y Politicas de Proteccion

La seguridad es el pilar fundamental de **Sandra Desktop Container**. Este capitulo detalla la configuracion de politicas de seguridad, gestion de contraseñas, niveles de auditoria y configuracion de rutas proxy seguras.

### 4.1 Configuracion de Seguridad

El panel de seguridad centraliza todas las configuraciones relacionadas con la proteccion del sistema y los datos.

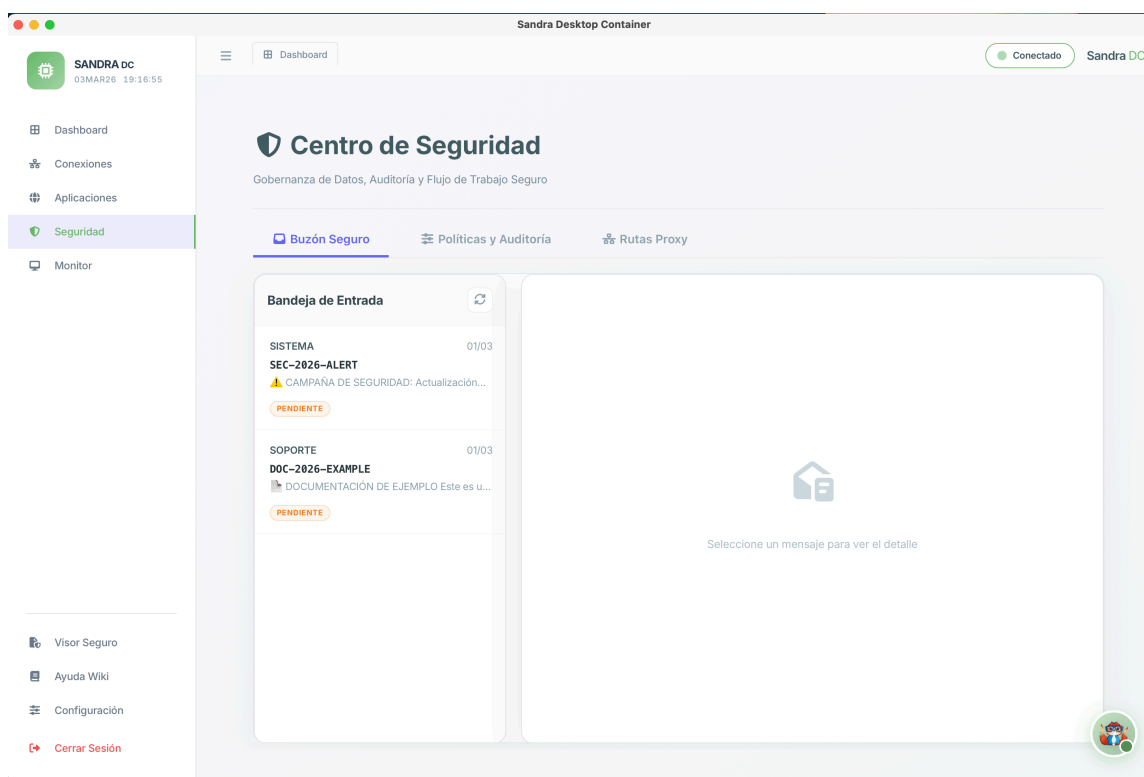


Figura 4.1: Panel principal de configuracion de seguridad

### 4.1.1 Niveles de Seguridad Predefinidos

SDC ofrece tres perfiles de seguridad:

| Nivel    | Características                                                              | Recomendado Para          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Basico   | Auditoria minima, politicas estandar, logs locales                           | Entornos de desarrollo    |
| Estandar | Auditoria completa, contraseñas robustas, encriptacion AES-256               | Operaciones empresariales |
| Critico  | Auditoria en tiempo real, contraseñas de alta entropia, MFA, logs inmutables | Datos clasificados        |

Cuadro 4.1: Niveles de seguridad predefinidos

## 4.2 Políticas de Contraseñas

Las politicas de contraseñas permiten definir expresiones regulares (regex) que validan la complejidad de las credenciales.

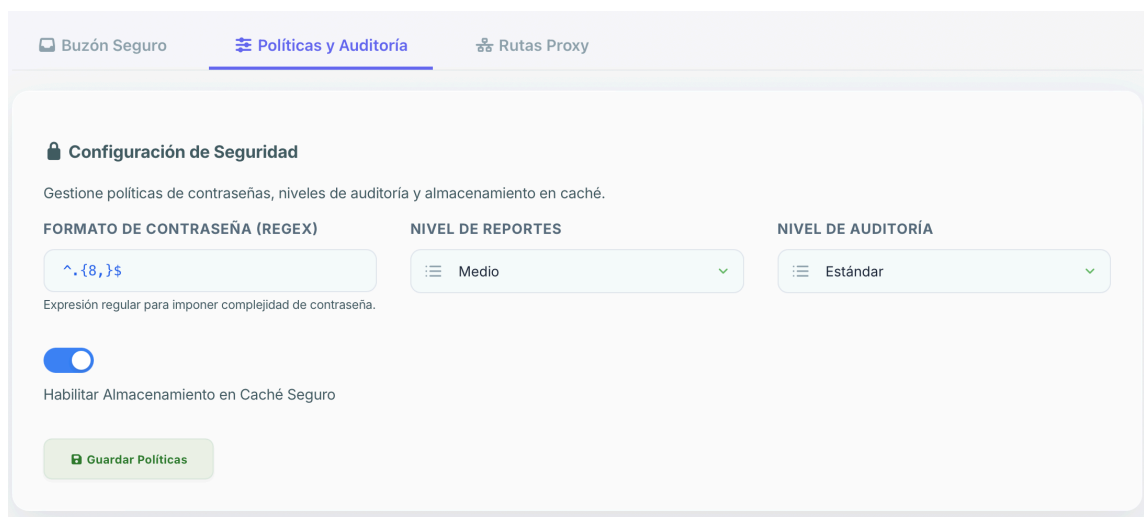


Figura 4.2: Configuración de políticas de contraseñas

### 4.2.1 Configuración de Regex

Listing 4.1: Ejemplos de Regex para Contraseñas

```

1 # Basica: Minimo 8 caracteres
2 ^(?=.{8,}).*$
3
4 # Estandar: 8+ chars, mayuscula, minuscula, numero
5 ^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d).{8,}$
6
7 # Critica: 12+ chars, mayuscula, minuscula, numero, especial
8 ^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[@$!%*?&]).{12,}$
9
10 # Militar: 16+ chars, todos los tipos, sin repetidos
11 ^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[@$!%*?&])(?!.*(.)\1).{16,}$

```

### 4.2.2 Algoritmo de Hashing

Las credenciales nunca se almacenan en texto plano. SDC utiliza Argon2id para el hashing de contraseñas:

#### Argon2id

Argon2 es el ganador de la Password Hashing Competition (2015). La variante Argon2id ofrece resistencia a ataques de GPU y ASIC, y proteccion contra ataques de canal lateral.

- Memoria: 64 MB por operacion de hash
- Iteraciones: 3 passes
- Paralelismo: 4 threads
- Sal: 128 bits aleatorios unicos por contraseña

## 4.3 Rutas Proxy

Las rutas proxy definen puntos de acceso seguro para los servicios expuestos por los contenedores.



**Configurar Nueva Ruta**  
 Define puntos de acceso seguros y políticas de retención de datos.

**RUTA DEL RECURSO \*** **CÓDIGO/ID** **SALVAR DATOS LOCAL**

☐ **Desactivado**  
 Persistir tráfico en base de datos local SQLite.

**DESCRIPCIÓN**

| RUTA DEL RECURSO | CÓDIGO/ID     | DESCRIPCIÓN                   | ESTADO / PERSISTENCIA                           | ACCIONES                                                                      |
|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| /v1/api          | SEC-5594-7170 | Canal de acceso y seguimiento | ● OPERATIVO <input type="button" value="SAVE"/> | <input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> |

Figura 4.3: Gestor de rutas proxy

### 4.3.1 Creacion de Rutas

Para cada ruta creada (ejemplo: /v1/api), SDC:

1. Genera un Código ID de Seguridad unico
2. Configura el enrutamiento interno
3. Establece politicas de acceso
4. Opcionalmente, activa persistencia encriptada

### 4.3.2 Código ID de Seguridad

El Código ID es un identificador criptografico que:

- Vincula la ruta a un Client ID específico
- Incluye timestamp de creacion para expiracion opcional
- Se firma con la clave privada del nodo
- Se puede revocar individualmente

### 4.3.3 Persistencia de Trafico

#### Encriptacion de Datos Persistentes

Cuando la persistencia esta activada, todo el trafico se almacena localmente encriptado con AES-256-GCM. La clave de cifrado se deriva del Client ID mediante HKDF.

## 4.4 Auditoria y Logs

SDC mantiene un registro inmutable de todas las operaciones.

### 4.4.1 Niveles de Auditoria

| Nivel    | Eventos Registrados                            | Retencion |
|----------|------------------------------------------------|-----------|
| Basico   | Inicio/cierre de sesion, errores criticos      | 30 dias   |
| Estandar | Cambios de configuracion, accesos a documentos | 90 dias   |
| Critico  | Todo trafico de red, queries de BD, IPC        | 1 ano     |

Cuadro 4.2: Niveles de auditoria y retencion de logs

### 4.4.2 Estructura de Logs

Listing 4.2: Formato de Log de Auditoria

```
1 {  
2   "timestamp": "2026-03-03T14:32:18.423Z",  
3   "level": "INFO",  
4   "client_id": "a1b2c3d4-e5f6...",  
5   "node_name": "sandra.produccion",  
6   "event": "DOCUMENT_ACCESS",  
7   "resource": "/docs/confidencial.pdf",  
8   "action": "VIEW",  
9   "result": "SUCCESS",  
10  "metadata": {  
11    "ip_source": "192.168.1.100",
```

```
12     "session_id": "sess-xyz789"  
13 },  
14 "hash": "sha256:abc123...",  
15 "signature": "sig:def456..."  
16 }
```

## 4.5 Arquitectura de Defensa en Profundidad

La seguridad de SDC se organiza en multiples capas:

1. **Perimetro:** Firewall + WSS/TLS 1.3
2. **Autenticacion:** Argon2id + MFA
3. **Autorizacion:** RBAC + Rutas Proxy
4. **Datos:** AES-256-GCM en reposo y transito
5. **Auditoria:** Logs inmutables + Firma digital

## **Parte III**

# **Seguridad Avanzada**

## Capítulo 5

# Visor de Documentos Seguro

Una de las características exclusivas de **Sandra Desktop Container** es el **Visor Seguro**, que permite visualizar documentos confidenciales sin dejar rastro físico en el disco duro.

### 5.1 Visor Seguro de SDC

El visor implementa un modelo de seguridad único: los documentos se descifran directamente en la memoria RAM y nunca se escriben en el almacenamiento persistente.

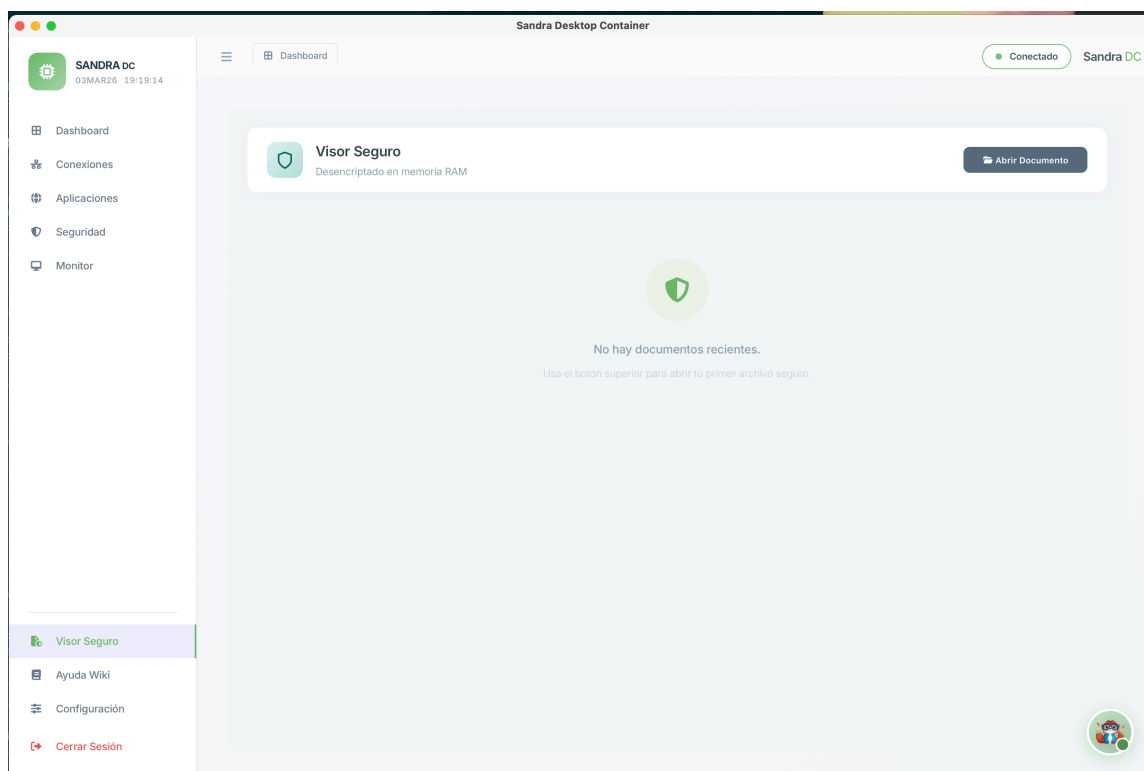


Figura 5.1: Visor seguro de documentos

#### 5.1.1 Principio de Operacion

1. El documento encriptado se transfiere desde el servidor origen

2. Se descifra en tiempo real usando la clave privada del Client ID
3. El contenido plano se mantiene unicamente en buffers de memoria RAM
4. Se renderiza en el visor sin crear archivos temporales
5. Al cerrar, los buffers se sobrescriben con ceros (zero-fill)

### Proteccion Forense

Al cerrar el visor, no queda rastro fisico del archivo en el disco duro. Esto evita la fuga de datos mediante tecnicas de analisis forense digital.

## 5.2 Formatos Soportados

El visor soporta multiples formatos de documento:

| Formato           | Extension        | Caracteristicas                      |
|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| PDF               | .pdf             | Visualizacion nativa con anotaciones |
| Imagenes          | .png, .jpg, .gif | Zoom, rotacion, filtros              |
| Documentos Office | .docx, .xlsx     | Renderizado simplificado             |
| Texto Plano       | .txt, .md, .json | Sintaxis resaltada                   |
| Codigo Fuente     | .rs, .ts, .js    | Coloreado por lenguaje               |

Cuadro 5.1: Formatos de documento soportados por el visor

## 5.3 Lista de Documentos

El panel de lista muestra todos los documentos disponibles.

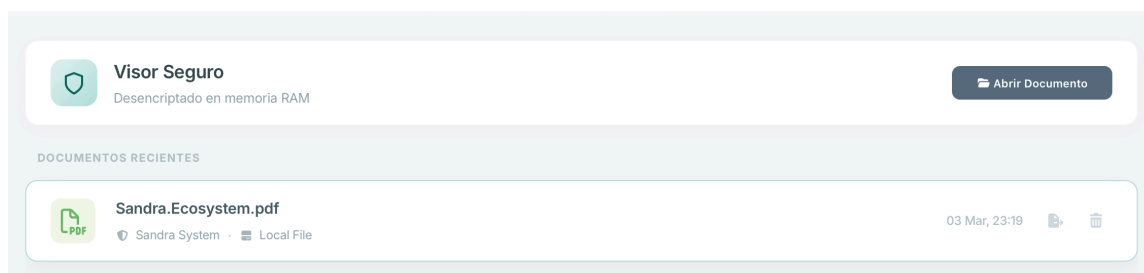


Figura 5.2: Lista de documentos en el visor

### 5.3.1 Informacion Visualizada

Para cada documento se muestra:

- Nombre del archivo
- Tamano en formato legible
- Fecha de ultima modificacion
- Estado de encriptacion (Verde: Encriptado)
- Propietario o autor
- Etiquetas de clasificacion

## 5.4 Encriptacion de Documentos



Figura 5.3: Estado de documento encriptado

### 5.4.1 Esquema de Encriptacion

SDC utiliza SSE (Sandra Secure Encryption), un esquema hibrido:

1. **Cifrado Simetrico:** AES-256-GCM para el contenido

2. **Cifrado Asimetrico:** RSA-4096 para proteger la clave AES
3. **Clave de Sesion:** Generada aleatoriamente para cada documento
4. **Derivacion:** HKDF-SHA256 para claves derivadas

#### 5.4.2 Proceso de Cifrado

1. Generar clave AES-256 aleatoria (32 bytes)
2. Cifrar el documento con AES-256-GCM
3. Cifrar la clave AES con la clave publica RSA del destinatario
4. Empaquetar: documento cifrado + clave cifrada + metadatos
5. Firmar digitalmente el paquete con la clave privada del emisor

### 5.5 Previsualizacion de Archivos

El modo de previsualizacion permite obtener una vista rapida sin cargar el documento completo.

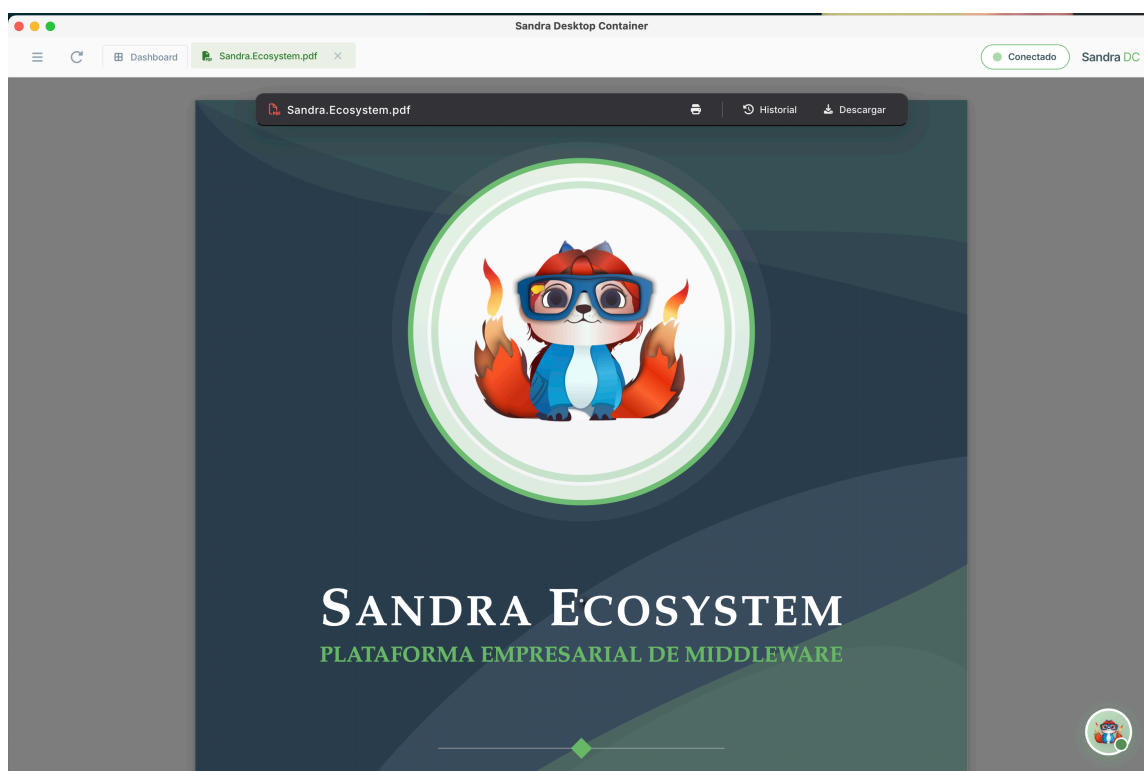


Figura 5.4: Previsualizacion de archivo



## 5.6 Configurador del Visor

El configurador permite ajustar el comportamiento del visor.

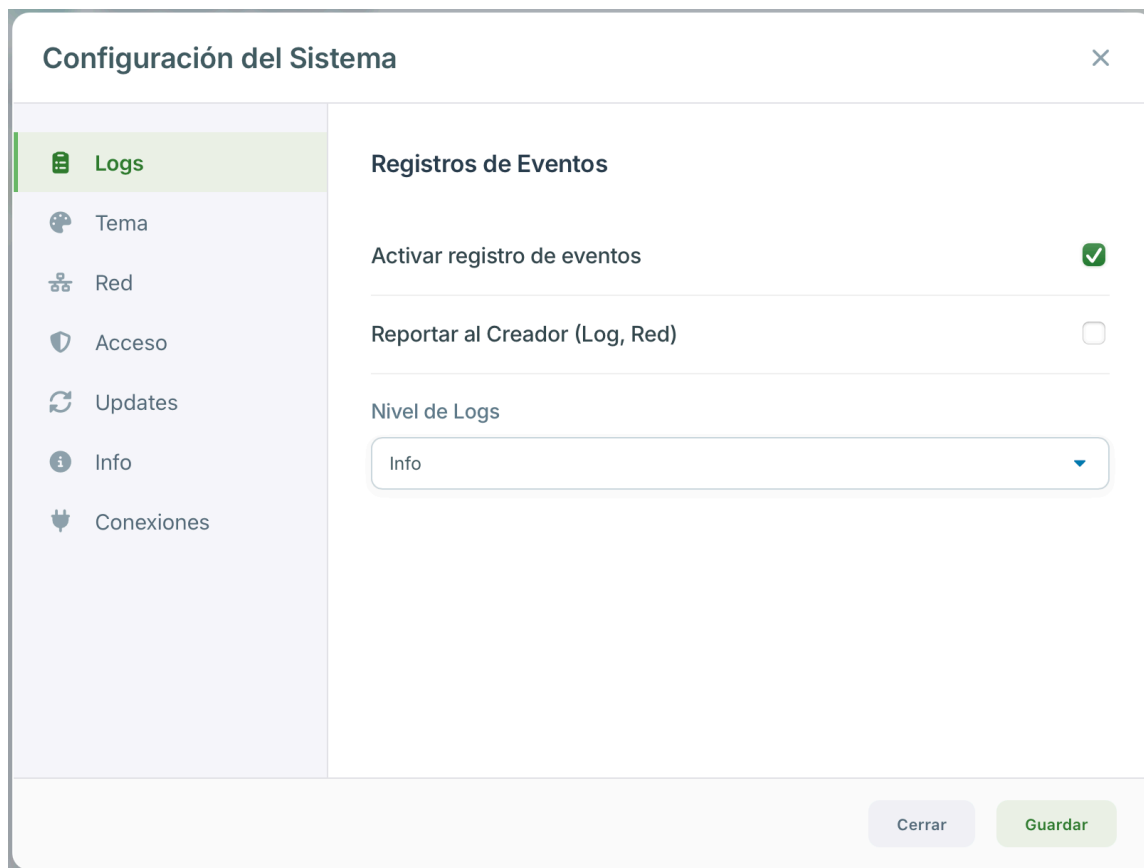


Figura 5.5: Configurador del visor de documentos

### 5.6.1 Opciones de Configuración

| Opcion                        | Valores           | Efecto                            |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Auto-cierre por inactividad   | 1-60 minutos      | Cierra documento tras inactividad |
| Prevenir capturas de pantalla | Si / No           | Bloquea PrintScreen y grabación   |
| Marcas de agua dinámicas      | Si / No           | Superpone ID de sesión en vista   |
| Nivel de zoom por defecto     | 50-200 por ciento | Ajuste inicial de visualización   |

Cuadro 5.2: Opciones de configuración del visor

#### Marcas de Agua Dinámicas

Cuando están activadas, el visor superpone una marca de agua semitransparente que incluye: Client ID del nodo, timestamp de apertura, y nombre de usuario.

## 5.7 Flujo de Seguridad del Visor

El proceso de seguridad del visor sigue estos pasos:

1. **Solicitud de Apertura:** El usuario solicita abrir un documento
2. **Autorización:** Verificación de permisos y credenciales
3. **Descifrado en RAM:** El documento se descifra en memoria volátil
4. **Renderizado:** Visualización del contenido descifrado
5. **Visualización Activa:** El usuario interactúa con el documento
6. **Cierre:** Al cerrar, se aplica zero-fill a la memoria
7. **Registro de Auditoría:** Se registra el evento de acceso

## 5.8 Mejores Prácticas

1. Cierra siempre el visor cuando termines de trabajar con documentos sensibles
2. Habilita el auto-cierre por inactividad (recomendado: 5 minutos)

3. Usa marcas de agua en entornos compartidos
4. Bloquea capturas de pantalla para documentos altamente confidenciales
5. Verifica el hash antes de abrir documentos descargados

**Responsabilidad del Usuario**

Aunque el visor proporciona proteccion tecnica robusta, la seguridad final depende del comportamiento del usuario: no fotografiar la pantalla con dispositivos externos, no transcribir informacion sensible a otros medios, cerrar sesion al alejarse del equipo.

## **Parte IV**

# **Anexos Técnicos**

## Apéndice A

# Anexos Tecnicos

Este apéndice contiene información técnica detallada sobre la arquitectura, flujos de datos y referencias de **Sandra Desktop Container**.

### A.1 Arquitectura de Software SDC

La arquitectura de SDC esta organizada en capas:

| Capa         | Componentes                             | Tecnologia   |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|
| Presentacion | Angular UI, Signals, SDC Ser-<br>vices  | Angular 15+  |
| Puente       | IPC Bridge, Commands API,<br>Events API | Tauri 2.0    |
| Core         | Crypto, SQLite, WebSocket,<br>Sandbox   | Rust + Tokio |
| Sistema      | File System, Network, Pro-<br>cess Mgmt | OS Nativo    |

Cuadro A.1: Arquitectura multicapa de SDC

### A.2 Ciclo de Vida de un Contenedor

Los contenedores en SDC siguen una maquina de estados:

1. **CREADO**: El contenedor ha sido configurado pero no iniciado
2. **CONFIGURADO**: Parametros de ejecucion establecidos

3. **EJECUTANDO:** El contenedor esta activo y procesando
4. **PAUSADO:** Ejecucion temporalmente detenida
5. **DETENIDO:** Ejecucion finalizada, recursos liberados
6. **DESTRUIDO:** Contenedor eliminado permanentemente

### A.3 Flujo de Cifrado de Datos

El proceso de cifrado en SDC:

1. **Datos en Texto Plano** ingresan al sistema
2. **Generacion de Clave:** Se crea una clave AES-256 unica
3. **Derivacion HKDF:** La clave se procesa mediante HKDF-SHA256
4. **Hash Argon2id:** Se aplica Argon2id para fortalecer la clave
5. **Cifrado AES-256-GCM:** Los datos se cifran con autenticacion
6. **Nonce:** Se genera un nonce de 96 bits unico por operacion
7. **Almacenamiento:** Datos cifrados persistidos de forma segura

### A.4 Topologia de Red

| Componente          | Conexion   | Protocolo         |
|---------------------|------------|-------------------|
| Nodos Cliente (SDC) | Internet   | TLS 1.3           |
| Servidor Principal  | Internet   | WSS (Puerto 8443) |
| Servidor Replica    | Internet   | WSS (Puerto 8443) |
| Base de Datos       | Servidores | AES-256           |

Cuadro A.2: Topologia de red del ecosistema SDC

### A.5 Tablas de Referencia Rapida

### A.5.1 Puertos y Protocolos

| Puerto | Protocolo | Uso                           | Seguridad             |
|--------|-----------|-------------------------------|-----------------------|
| 8443   | WSS       | Comunicacion cliente-servidor | TLS 1.3 + Client Auth |
| 8080   | WS        | Desarrollo local              | Sin cifrado           |
| 443    | HTTPS     | API REST                      | TLS 1.3               |
| 3000   | HTTP      | Desarrollo Angular            | Solo localhost        |

Cuadro A.3: Puertos y protocolos utilizados por SDC

### A.5.2 Algoritmos Criptograficos

| Proposito              | Algoritmo   | Parametros                      |
|------------------------|-------------|---------------------------------|
| Cifrado Simetrico      | AES-256-GCM | Clave: 256 bits, Nonce: 96 bits |
| Hashing de Contraseñas | Argon2id    | Memoria: 64MB, Iteraciones: 3   |
| Derivacion de Claves   | HKDF-SHA256 | Salt: 128 bits                  |
| Cifrado Asimetrico     | RSA-4096    | OAEP padding, SHA-256           |
| Firma Digital          | ECDSA P-256 | Curva secp256r1                 |

Cuadro A.4: Algoritmos criptograficos implementados

### A.5.3 Codigos de Error

| Codigo   | Descripcion              | Accion Recomendada                     |
|----------|--------------------------|----------------------------------------|
| SDC-E001 | Fallo de autentificacion | Verificar credenciales y Client ID     |
| SDC-E002 | Conexion rechazada       | Verificar red y estado del servidor    |
| SDC-E003 | Certificado invalido     | Actualizar certificados CA del sistema |
| SDC-E004 | Timeout agotado          | Aumentar timeout o verificar latencia  |
| SDC-E005 | Violacion de seguridad   | Contactar administrador inmediatamente |
| SDC-E006 | Espacio insuficiente     | Liberar espacio en disco               |
| SDC-E007 | Formato no soportado     | Verificar compatibilidad del archivo   |
| SDC-E008 | Sesion expirada          | Reiniciar sesion de autentificacion    |

Cuadro A.5: Codigos de error estandar de SDC

## A.6 Glosario de Terminos Tecnicos Extendido

### AES-256-GCM

Advanced Encryption Standard con clave de 256 bits en modo Galois/Counter Mode. Proporciona cifrado autenticado.

### Argon2id

Variante del algoritmo Argon2 diseñada para resistir ataques de canal lateral y GPU.

### Client ID

Identificador unico criptografico asignado a cada nodo SDC.

### Defensa en Profundidad

Estrategia de seguridad que implementa multiples capas de proteccion.

### HKDF

HMAC-based Key Derivation Function. Algoritmo para derivar multiples claves criptogra-



ficas.

**IPC** Inter-Process Communication. Mecanismo de comunicacion entre Angular y Rust.

**Ruta Proxy**

Punto de acceso configurado que actua como intermediario seguro.

**Sandbox**

Entorno de ejecucion aislado donde las micro-aplicaciones operan.

**SID** Secure ID. Identificador unico trazable asignado a cada operacion.

**WSS**

WebSocket Secure. Protocolo de comunicacion bidireccional sobre TLS.